

09 점검실무

51. 기술기준 / 형식승인 및 제품검사

0) 핵심 이미지

점검

기술기준 / 형식승인 및 제품검사

점검실무행정 · 주관식 카드 38개 · 2026 기준 확인

페이지 흐름

- 1)성능인증의 대상이 되는 소방용품의 품목
- 2)감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
- 3)발신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
- 4)소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
- 5)수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
- 6)유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

대표 카드

- 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 중 감지기의 절연...
- 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 중 불꽃감지기의 ...
- 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 중 감지기의 외피...
- 하지 않아야 하는 것을 쓰시오.
- 소화기의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 자동차용 소화기...

숫자·수치

- 500V
- 50MΩ
- 1m
- 000MΩ
- 60V

암기 단서

- 유감시각 20미 1간, 20이 5간, 단위 복유 단계 연속
- 광로직-아파그주
- 포강물 분할이
- 포강물 분할이 이육팔(268) 이상해(235)
- 강분 이사 / 동싸 / 확 씹

답안 전략

기술기준은 품목별 고시 시행일이 다르므로, 숫자 답안과 품목명을 같이 확인한다.
기준 확인일: 2026-06-20 · 국가법령정보센터 현행 시행본 기준

0-1) 2026 최신 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 시행본
- 관련 규칙:: [소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙](#) - [시행 2026. 5. 1.] [행정안전부령 제618호, 2026. 4. 13., 일부개정]
- 관련 고시 예:: [감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준](#) - [시행 2024. 7. 8.] [소방청고시 제2024-31호]
- 관련 고시 예:: [스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준](#) - [시행 2026. 2. 2.] [소방청고시 제2026-2호]
- 주의:: 형식승인 · 제품검사 기술기준은 품목별 고시가 따로 개정되므로, 시험 직전에는 품목별 고시 시행일을 다시 확인한다.
- 1)성능인증의 대상이 되는 소방용품의 품목
- 2)감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
 - 감지기 형식에 따른 분류 및 정의

문제 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 중 감지기의 절연저항시험 및 절연내력시험기준을 기술하시오.

답안

- 절연저항시험

- 감지기의 절연된 **단자간의 절연저항** 및 **단자와 외함간의 절연저항**은 직류 500V의 절연저항계로 측정한 값이 **50MΩ**(정온식감지선형감지기는 선간에서 1m당 1,000MΩ) 이상이어야 한다.
- 절연내력시험(=불꽃감지기의 전원공급장치에서 소방전원공급장치의 성제기)
- 감지기의 단자와 외함간의 절연내력은 **60Hz**의 정현파에 가까운 실효전압 500V(정격전압이 60V를 초과하고 150V 이하인 것은 1,000V, 정격전압이 150V를 초과하는 것은 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000V를 더한 값)의 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견디는 것이어야 한다.
- 무선식감지기의 기능
- 단독경보형감지기의 음향기준
- 불꽃감지기의 유효감지거리 및 시야각

문제 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 중 불꽃감지기의 유효감지거리 및 시야각 기준을 기술하시오.

답안

- 유감시각 20미 1간, 20이 5간, 단유 복유 단계 연속
 - 유감스럽게도 시각이 나빠진 20미 1간, 20이 5간 단유 복유 단계를 연속적으로 겪었다.
-
- 1)유효감지거리 범위는**20m 미만은 1m 간격으로,20m 이상은5m 간격으로** 설정하여야 하며, 단일 유효감지거리, 복수 유효감지거리, 단일 유효감지거리 범위 또는 복수 유효감지거리 범위로 설정할 수 있다.
 - 2)위1)에 따른 복수의 유효감지거리 및 유효감지거리 범위는 다수의 **단계**로 분할하여 설정할 수 있다. 다만, 유효감지거리를 범위로 설정한 경우에는 각 단계별 유효감지거리 세부 범위는 **연속**되도록 설정하여야 한다.
 - 3)**시야각**은 5도 간격으로 설정한다.
 - 감지기 외부 표시사항

문제 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 중 감지기의 외피에 표시하여야 하는 사항 중 정온식기능을 가진 감지기(감지선형)에는 외피에 공칭작동온도를 색상으로 표시하는데 그 기준을 기술하시오.

답안

- ① 공칭작동온도가 **80℃** 이하인 것은 **백색**
- ② 공칭작동온도가 **80℃ 이상 120℃** 이하인 것은 **청색**
- ③ 공칭작동온도가 **120℃ 이상**인 것은 **적색**
- 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서 불꽃감지기에 노출 및 인가하는 경우에도 작동

문제 하지 않아야 하는 것을 쓰시오.

답안

- **광로직-아파그주**
-
- ① **형광램프**
 - ② **할로겐램프**
 - ③ **직사 및 반사된 태양광**
 - ④ **아크용접 불꽃**
 - ⑤ **충격파전압**
 - ⑥ **그 밖의 외광**
 - ⑦ **흔들리는 주황색의 천**(영상분석식에 한함)

- 3)발신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
 - 발신기의 구분
 - 발신기의 작동기능
 - 무선식발신기의 기능
- 4)소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
 - 용어정의
 - 차량용 소화기

문제 소화기의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 **자동차용 소화기**의 종류를 답하시오.

답안

- **포강물 분할이**
-
- 자동차에 설치하는 소화기(이하 "자동차용소화기"라 한다)는 **포소화기**, **강화액소화기**(안개모양으로방사되는 것에 한한다), **분말소화기**, **할로겐화물소화기**, **이산화탄소소화기**이어야 한다.
 - 호스를 부착하지 않을 수 있는 소화기

문제 소화기의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 호스를 부착하지 않을수 있는 소화기 종류를 답하시오

답안

- ****이상해 **분할이 3억**
-
- ① 소화약제의 중량이 2kg 이하의 **분말소화기**
 - ② 소화약제의 중량이 4kg 이하인 **할로겐화물소화기**
 - ③ 소화약제의 중량이 3kg 이하인 **이산화탄소소화기**
 - ④ 소화약제의 용량이** 3**L 이하의 **액체계 소화약제 소화기**
 - 소화기의 방사성능
 - 대형소화기

문제 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 중 대형소화기의 소화약제기준을 답하시오.

답안

- **포강물 분할이 이육팔(268) 이상해(235)**
한낮, 농부가 강에서 물을 끌어오려던 중, **이상한 이육팔** 한 알이 물 속에서 부풀어 올라왔다. 이것이 **포강물 분할이** 시작이었다.
-
- ① **포소화기** : 20L 이상
 - ② **강화액소화기** : 60L 이상
 - ③ **물소화기** : 80L 이상
 - ⑤ **분말소화기** : 20kg 이상
 - ⑥ **할로겐화합물소화기** : 30kg 이상
 - ④ **이산화탄소소화기** : 50kg 이상
 - 사용온도범위

문제 소화기의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 소화기의 사용온도범위에 대해 설명하시오**답안**

- **✓ 중요한 내용** : 강분 이사 / 동싸 / 확 씹
 - 추가 설명 : 강화액소화기 : -20℃ 이상 40℃ 이하
 - 관련 정보
-
- ① 소화기는 그 종류에 따라 다음의 온도범위에서 사용할 경우 소화 및 방사의 기능을 유효하게 발휘할 수 있는 것이어야 한다.
 - ㉠ 강화액소화기 : -20℃ 이상 40℃ 이하
 - ㉡ 분말소화기 : -20℃ 이상 40℃ 이하
 - ㉢ 그 밖의 소화기: 0℃ 이상 40℃ 이하
 - ② ①의 규정에 불구하고 사용온도의 범위를 확대하고자 할 경우에는 10℃ 단위로 하여야 한다.
 - 표시사항
 - 「소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서 용기표시에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 할로겐화합물 및 이산화탄소소화기의 소화기 표시 외 주의사항을 쓰시오.**답안**

- **✓ 중요한 내용** : 밀실에서 바람을 등지고 가스는 유독하니까 조심하자
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 밀 폐된 좁은 실내에는 사용을 삼가십시오.
 - ② 바람을 등져서 방사하고 사용 후에는 즉시 환기 하십시오.
 - ③ 발생하는 가스는 유독하므로 호흡을 삼가하십시오.

문제 (2) 가압식 소화기의 소화기 표시 외 주의 사항을 쓰시오.**답안**

- **✓ 중요한 내용** : 녹은 피하고 뚜껑은 꼭 폐기물에 버리자
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 녹, 부식, 변형이 심한 것
 - ② 뚜껑이 완전히 조여져 있지 않은 것
 - ③ 폐기된 것

문제 (3) D급 화재용 소화기의 소화기 표시 외 주의 사항을 쓰시오.**답안**

- **✓ 중요한 내용** : 소방관이 적시에 금속 화재를 주의하라!_소적금주
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-

- ① 이 소화기는 ○○(소화대상 금속재료 종류 및 형태)(○○kg이하의 중량과 ○○m2 이하의 면적)에 한해 소화능력이 있습니다.
- ② 적응성이 인정되지 않은 금속화재에 소화기를 사용하는 경우 폭발적 연소반응이나 유독성가스가 발생할 수 있으니 지정된 금속화재 외에는 절대 사용하지 마십시오.
- ③ 금속화재는 고온, 섬광 등을 발생시킬 수 있으므로 소화약제 방출 시 주의하십시오.
- 5)수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
 - 용어정의
 - 수신기의 제어기능

문제 (1)옥내·외소화전설비, 물분무소화설비 및 포소화설비의 제어기능을 기술하십시오.

답안

- P표음
피자수작중
박상박확안
수물저표음
각도작
예확예적사
- ① 각 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 표시등 및 음향경보기능이 있어야 한다.
- ② 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 작동을 중단시킬 수 있어야 한다.
- ③ 수조 또는 물올림탱크가 저수위로 될 때 표시등 및 음향으로 경보되어야 한다.

문제 (2)스프링클러설비의 제어기능을 기술하십시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 유 일펌 작동 표시 저 수물저표시 일 개스 피 수작중 일 화 경계표시
- 추가 설명
- 관련 정보

- 각 유 수검지장치, 일제개방밸브 및 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 표시기능이 있어야 한다.
- 수원 또는 물올림탱크의 저 수위 감시 표시기능이 있어야 한다.
- 일제개방밸브를** 개**방시킬 수 있는 스위치를 설치하여야 한다.
- 각 펌프를 수동으로 작동 또는 중단시킬 수 있는 스위치를 설치하여야 한다.
- 일제개방밸브를 사용하는 설비의** 화재감지를 화재감지기에 의하는 경우에는 경계회로 별로 화재표시**를 할 수 있어야 한다.

문제 이산화탄소소화설비, 할로겐화합물소화설비 및 분말소화설비의 제어기능을 기술하십시오.

답안

- 수감수음 방지기 약방 지연 30초 판별
각방음감 명표 / 수기방 명표 / 소방 명표 / 자기자 수절 명표
- 수동기동장치 또는 감지기에서의 신호를 수신하여 음향경보장치를 작동, 소화약제의 방출 또는 지연 등의 제어기능을 가져야 한다. 다만, 약제방출 지연시간은 경보음을 발한 후 30초 이내로 하며, 지연시간을 조정할 수 있는 장치는 조정된 시간의 표시가 쉽게 판별될 수 있어야 한다.

- 각 방호구역마다 음향경보장치의 조작 및 감지기의 작동을 명시하는 표시등과 이와 연동하여 작동하는 벨, 부저 등의 경보장치를 부착하여야 한다. 이 경우 음향장치의 조작 및 감지기의 작동을 명시하는 표시등을 겸용할 수 있다.
- 수동식 기동장치에 있어서는 그 방출용 스위치와 작동을 명시하는 표시등을 설치하여야 한다.
- 소화약제의 방출을 명시하는 표시등을 설치하여야 한다.
- 자동식기동장치에 있어서는 자동, 수동의 전환을 명시하는 표시등을 설치하여야 한다.
- 수신기의 화재표시
- 시험장치
- 기록장치

문제 수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 중 수신기의 기록장치에 저장하여야 하는 데이터의 종류를 기술하시오.

답안

- 온화 단출 수정가
온화한 점검사장님이 단독으로 건물에 출입해 끈적한** 수정가**를 수신기 기록장치에 부었다.
- on /off
화 감중발화신 소활용 작신
단
출
스정 주지복스정
가
- 주전원과 예비전원의 on/off 상태
- 경계구역의 감지기, 중계기 및 발신기 등의 화재신호와 소화설비, 소화활동설비, 소화용수설비의 작동신호
- 수신기와 외부배선(지구음향장치용의 배선, 확인장치용의 배선 및 전화장치용의 배선을 제외한다)과의 단선 상태
- 수신기에서 제어하는 설비로의 출력신호와 수신기에 설비의 작동 확인표시가 있는 경우 확인신호
- 수신기의 주경종스위치, 지구경종스위치, 복구스위치 등 기준 제11조(수신기의 제어기능)을 조작하기 위한 스위치의 정지 상태
- 가스누설신호(단, 가스누설신호표시가 있는 경우에 한함)
- 6)유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
 - 용어정의
 - 전원
 - 식별도 및 시야각시험

문제 유도등의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 유도등의 표시면 색상기준을 기술하시오.

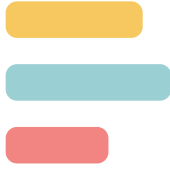
답안

- 피난구유도등인 경우 녹색바탕에 백색문자
- 통로유도등인 경우는 백색바탕에 녹색문자를 사용하여야 한다.

핵심도식

<span style='background-color:

유도등의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 유도등의 표시면 색상기준을 기술하시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 용어정의
- 전원
- 식별도 및 시야각시험
- 유도등의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 유도등의 표시면 색상
- 피난구유도등인 경우 녹색바탕에 백색문자
- 통로유도등인 경우는 백색바탕에 녹색문자를 사용하여야 한다.
- <span style='background-color:

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170583442269

조도시험

문제 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 중 조도시험기준에 대해 기술하시오

답안

- 통로유도등 및 객석유도등은 그 유도등은 비상전원의 성능에 따라 유효점등시간 동안등을 켜후 주위조도가 0.1lx인 상태에서 다음과 같은 방법으로 측정하는 경우, 그 조도는 각각 다음 각 호에 적합하여야 한다.
- ① 계단통로유도등은 바닥면 또는 디딤바닥 면으로부터 높이 2.5m의 위치에 그 유도등을 설치하고 그 유도등의 바로 밑으로부터 수평거리로 10m 떨어진 위치에서의 법선조도가 0.5lx 이상 이어야 한다.
- ② 복도통로유도등은 바닥면으로부터 1m 높이에, 거실통로유도등은 바닥면으로부터 2m 높이에 설치하고 그 유도등의 중앙으로부터 0.5m 떨어진 위치의 바닥면 조도와 유도등의 전면 중앙으로부터 0.5m 떨어진 위치의 조도가 1lx 이상이어야 한다. 다만,바닥면에 설치하는 통로유도등은 그 유도등의 바로 윗부분 1m의 높이에서 법선조도가 1lx 이상이어야 한다.
- ③ 객석유도등은 바닥면 또는 디딤 바닥면에서 높이 0.5m의 위치에 설치하고 그 유도등의 바로 밑에서 0.3m 떨어진 위치에서의 수평조도가 0.2lx 이상이어야 한다
- 조건은「유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서 계단통로유도등의 조도시험 기준이다. 유도등의 광도 등에 관한 다음 물음에 답하시오.

〈조 건〉

○ 계단통로유도등은 바닥면 또는 디딤바닥 면으로부터 높이 2.5m의 위치에 그 유도등을 설치하고 그 유도등의 바로 밑으로부터 수평거리로 10m 떨어진 위치에서의 법선조도가 1 lx 이상이어야 한다.

문제 (1) 계단유도등의 바닥면으로부터 수평거리 10m 떨어진 위치에서 법선조도를 만족하기 위한 유도등의 광도(cd)를 계산하시오.

답안

- 1. 법선조도: 빛의 진행 방향에 수직인 면의 조도(거리 역제곱 법칙)
- 법선조도 $(E_n) = \frac{I}{r^2}$ ($I = E_n \times r^2$)

- 여기서, (E_n): 법선조도((Wsmall lx))
(I): 광도((Wsmall cd))
(h): 수직거리((Wsmall m))
(r): 법선거리((Wsmall m))
- 2. 법선의 거리((Wsmall m)) = $(\text{Wsqrt}\{(2.5\text{m})^2 + (10\text{m})^2\} \text{Wsmall}) = 10.307$
($\text{Wtherefore } r = 10.31\text{m}$)
- 3. 계단유도등의 광도((Wsmall cd)) = $1\text{lx} (\text{Wtimes } (10.31\text{m})^2) = 106.296$
($\text{Wtherefore } 106.3\text{cd}$)

문제 (2) 계단유도등의 법선조도에 따른 수평면의 조도(I_x)를 계산하시오.

답안

- 1. 수평면 조도: 광원으로부터 아래로 지사는 수평면(바닥)의 조도
- ($E_h = \text{WLargeWfrac}\{I\}\{r^2\} \text{Wsmall Wtimes WcosWtheta}$)

여기서, (E_h): 수평면조도((Wsmall lx))
(I): 광도((Wsmall cd))
(r): 법선거리((Wsmall m))

- 2. 수평면의 조도((Wsmall lx)) = $(\text{WLargeWfrac}\{106.3\text{cd}\}\{(10.31\text{m})^2\} \text{Wtimes Wfrac}\{2.5\}\{10.31\text{m}\}) = 0.242$
($\text{Wtherefore } 0.24\text{lx}$)

- 1. 법선조도: 빛의 진행 방향에 수직인 면의 조도(거리 역제곱 법칙)
- 법선조도 ($(E_n) = (\text{WLargeWfrac}\{I\}\{r^2\}) (\text{Wsmall Wrightarrow } I = E_n \text{ Wtimes } r^2)$
- 여기서, (E_n): 법선조도((Wsmall lx))
(I): 광도((Wsmall cd))
(h): 수직거리((Wsmall m))
(r): 법선거리((Wsmall m))
- 2. 법선의 거리((Wsmall m)) = $(\text{Wsqrt}\{(2.5\text{m})^2 + (10\text{m})^2\} \text{Wsmall}) = 10.307$
($\text{Wtherefore } r = 10.31\text{m}$)
- 3. 계단유도등의 광도((Wsmall cd)) = $1\text{lx} (\text{Wtimes } (10.31\text{m})^2) = 106.296$
($\text{Wtherefore } 106.3\text{cd}$)

문제 (3) 계단유도등의 법선조도에 따른 수직면의 조도(I_x)를 계산하시오.

답안

- 1. 수직면 조도: 광원으로부터 아래로 지사는 수직면(벽면)의 조도
- ($E_v = \text{WLargeWfrac}\{I\}\{r^2\} \text{Wsmall Wtimes WsinWtheta}$)

여기서, (E_v): 수직면조도((Wsmall lx))
(I): 광도((Wsmall cd))
(r): 법선거리((Wsmall m))

- 2. 수직면의 조도((Wsmall lx)) = $(\text{WLargeWfrac}\{106.3\text{cd}\}\{(10.31\text{m})^2\} \text{Wtimes Wfrac}\{10\}\{10.31\text{m}\}) = 0.969$
($\text{Wtherefore } 0.97\text{lx}$)

- 1. 법선조도: 빛의 진행 방향에 수직인 면의 조도(거리 역제곱 법칙)
- 법선조도 ($(E_n) = (\text{WLargeWfrac}\{I\}\{r^2\}) (\text{Wsmall Wrightarrow } I = E_n \text{ Wtimes } r^2)$

- 여기서, (E_n): 법선조도((Wsmall lx))
(l): 광도((Wsmall cd))
(h): 수직거리((Wsmall m))
(r): 법선거리((Wsmall m))
- 2. 법선의 거리((Wsmall m)) = (Wsqrt{(2.5m)² + (10m)²} Wsmall) = 10.307
(Wtherefore r = 10.31m)
- 3. 계단유도등의 광도((Wsmall cd)) = 1lx (Wtimes (10.31m)²) = 106.296
(Wtherefore 106.3cd)
- 7)캐비닛형간이스프링클러설비의 성능인증 및 제품검사 기술기준
 - 작동성능
 - 설비의 연속작동성능
 - 표시사항
- 8)중계기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
 - 용어정의
 - 중계기의 기능

문제 중계기의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 수신기, 가스누설경보기의 탐지부, 가스누설경보기의 수신부, 자동소화설비의 제어반 또는 다른 중계기로부터 전력을 공급받지 아니하는 방식인 중계기의 기능에 대해 기술하시오

답안

- 전 (외 퓨브설 퓨브차신) / 비 / 최대 / 정 / 복 / 전
끈어진 중계를 통해 전비 최대로 준비해 정복전시작이다.
- ㉠ 전원입력회로 및 외부부하에 직접 전력을 공급하는 회로에는 퓨즈 또는** 브**레이커등을 설치하여 주전원의 정지, 퓨즈의 끊어짐, 브레이커의 차단 등에 대한 신호를보낼 수 있어야 한다.
- ㉡ 내부에 예비전원이 있어야 한다. 다만, 방화상 유효한 조치를 강구한 것은 그러하지 아니하다.
- ㉢ 중계기는 최대부하에 연속하여 견딜 수 있는 용량을 가져야 한다.
- ㉣ 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고, 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 예비전원으로부터 주전원으로 전환되는 장치가 설치되어야한다.
- ㉤ 정류기의 직류측에 자동복귀형스위치를 설치하고 그 스위치의 조작에 의하여 전류가 흐르도록 부하를 가하는 경우 그 단자전압을 측정할 수 있는 장치를 설치하거나 예비전원의 저전압(제조사 설계 값) 상태를 자동적으로 확인할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.
- ㉥ 내부에 주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치할 수 있다.

문제 중계기의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 수신기, 가스누설경보기의 탐지부,가스누설경보기의 수신부, 자동소화설비의 제어반 또는 다른 중계기로부터 전력을 공급받는 방식인 중계기의 기능에 대해 기술하시오

답안

- 중 중외 퓨브설 퓨브차신
- 지 지구 조아
- 화 화신 조아

- ㉠ **중** 계기로부터 외부부하에 직접 전력을 공급하는 회로에는 **퓨즈** 또는 **브레이커** 등을 **설치**하여 퓨즈가 녹아 끊어지거나 브레이커 등이 차단되는 경우에는 자동적으로 수신기에 **퓨즈**의 끊어짐이나 **브레이커**의 **차단** 등에 대한 **신호**를 보낼 수 있어야 한다.
- ㉡ **지** 구음향장치를 울리게 하는 것은 수신기에서 **조작**하지 **아니**하는 한 울림을 계속할 수 있어야 한다.
- ㉢ **화** 재신호에 영향을 미칠 염려가 있는 **조작부**를 설치하지 **아니**하여야 한다
- **9)스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사 기술기준**
 - 용어정의
 - 스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 반응시간지수에 대해 설명하시오

문제 정의:

답안

- "스프링클러 RTI, 열 빨리 흡수
- 반응시간지수(RTI) : 헤드의 열에 대한 민감도 즉 열감도를 의미하여 폐쇄형헤드 감열부의 개방에 필요한 열을 주위로부터 얼마나 **빠른 시간**에 **흡수**할 수 있는지를 나타내는 헤드 작동시간에 따른 지수이다.

문제 공식 :

답안

- $RTI = \tau \sqrt{u}$
- τ : 감열체의 시간상수(sec)
- u : 기류의 속도(m/sec)

문제 분류 :

답안

- **표 특 조 80 350 50**
 - **표**준 반응형 스프링클러가 무대에서 **특**별히 발표하던 중, **조**용필 콘서트 티켓을 구하려는 사람들이 급하게 몰려와 **80**원을 주고 **350**원을 받으며, 마지막으로 **50**원만 더 달라고 난리가 났다.
-
- 1.**표**준반응형 : RTI가 **80**초과**350**이하인 헤드로 가장 일반적인 헤드
 - 2.**특**수반응형 : RTI가 50초과 80이하인 헤드
 - 3.**조**기반응형 : RTI가 **50**이하인 헤드로 속동형헤드 또는 조기반응형 헤드라고 한다.
 - 표시사항
 - **10)소화설비용헤드의 성능인증 및 제품검사 기술기준**
 - 용어정의
 - 포헤드의 25% 환원시간 시험

문제 소화용헤드의 형식승인 및 제품검사 기술기준 중 포헤드의 25%환원시간 시험에 대해 설명하시오

답안

- **25% 환원시간**은 포헤드에 사용하는 포소화약제의 혼합농도의 상한값 및 하한값에 있어서 사용압력의 상한값 및 하한값으로 발표하는 경우 포소화약제의 종류에 따라 각각 다음표의 수치 이상이어야 한다

포소화약제의 종류	25% 환원시간(초)
단백포소화약제	60
합성계면활성제포소화약제	180
수성막포소화약제	60

- 25% 환원시간 시험은 포발포 시험과 동시에 실시한다.
- 포의 25% 환원시간은 **채집한 포로부터 떨어지는 포수용액량이 용기내의 포에 포함되어 있는 포수용액량의 25%(1/4)가 환원되는 시간**을 측정한다.
- 물을 유지하는 능력의 정도, 포의 유동성을 측정하며, 이 측정은 발포배율 측정의 시료로 하고 포시료의 정미중량을 4등분함으로써 포에 함유되어 있는 포수용액의 25%용량(단위 : mL)을 얻는다.
- **단백포 및 합성계면활성포소화약제**의 포가 환원되는 시간을 알기 위해서는 콘테이너를 콘테이너대에 놓고 일정시간 내에 콘테이너의 바닥에 고이는 액을 100mL 용량의투명용기에 받는다
- **수성막포소화약제**의 포시료의 정미중량을 4등분함으로써 포에 함유되어 있는 포 수용액의25% 용량(단위 : mL)을 얻는다. 포를 환원하는 시간을 알기 위해서는 메스실린더를 평탄한시험대에 놓고 일정 시간내에 메스실린더의 바닥에 고인 액을 포와 쉽게 판별할 수 있을때의 계량선을 읽는다

문제 「소화설비용헤드의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에서 물분무헤드 종류 5가지의 정의를 쓰시오.

답안

- **디선슬 충분**
- ① **디플렉터형**: 수류를 살수판에 충돌하여 미세한 물방울을 만드는 물분무헤드
- ② **선회류형**: 선회류에 의해 확산방출 하든가 선회류와 직선류의 충돌에 의해 확산 방출하여 미세한 물방울로 만드는 물분무헤드
- ③ **슬릿형**: 수류를 슬릿에 의해 방출하여 수막상의 분무를 만드는 물분무헤드
- ④ **충돌형**: 유수와 유수의 충돌에 의해 미세한 물방울을 만드는 물분무헤드
- ⑤ **분사형**: 소구경의 오리피스로부터 고압으로 분사하여 미세한 물방울을 만드는 물분무헤드
- 포헤드의 표시사항
- **11)소화전함의 성능인증 및 제품검사 기술기준**
 - 외관기준
 - 표시사항
- **12)유수제어밸브의 형식승인 및 제품검사 기술기준**
 - 표시사항
 - 습식유수검지장치의 구조기준
 - 건식유수검지장치의 구조기준
 - 준비작동식유수검지장치의 구조기준
 - 일제개방밸브의 구조기준
- **13)포소화약제혼합장치등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준**

문제 “압축공기포혼합장치” 의 용어의 정의를 기술하시오.

답안

- **압질 연혼 공포**

- “압축공기포혼합장치”란 포수용액에 압축공기 또는 질소를 연속적으로 혼합하여 공기포를 토출하는 장치를 말한다.

문제 소방청장이 정하여 고시한 상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에서 규정하는 상업용주방자동소화장치의 제어부 기준에 대해 기술하시오

답안

- 화(화신 수표음)오 단수(수작복구정) 전 보호반
화우 단수라니 전 보호반에게 물어봐
- ① 감지부로부터 화재신호를 수신한 경우에 화재신호를 자동적으로 표시함과 동시에 경보음을 발하여야 하며, 제어부에는 작동표시 기능이 있어야 한다.
- ② 감지부의 화재신호에 따라 작동장치가 작동되도록 신호를 발하는 구조인 경우에는 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등에 의하여 작동되지 아니하도록 오작동방지회로를 설치하여야 한다.
- ③ 감지부, 예비전원 및 작동장치 회로의 단선이 생기는 경우 이를 알려주는 표시를 하여야 한다.
- ④ 수동작동 스위치/나 복구스위치 /또는 경보 등의 정지스위치를 설치하는 경우에는 각각의 목적에만 사용되도록 설치하여야 한다.
- ⑤ 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고 주전원이 복귀한 경우에는 자동적으로 예비전원으로부터 주 전원으로 전환되는 구조이어야 하며, 제어부 전면에는 주전원 및 예비전원의 상태를 감시할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.
- ⑥ 내부의 부품 등에서 발생하는 열에 의하여 구조 및 성능에 이상이 생길우려가 있는 것은 방열판 또는 방열공 등을 두어 보호 조치를 하여야 한다.다만, 방폭형은 방열공을 설치하지 아니할 수 있다.
- ⑦ 반도체는 최대사용전압 및 최대사용전류에 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다.
- 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 스포트형인 감지기의 점등 또는 점멸방식의 색상계열 기준을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 작적 전백 고향
- 추가 설명
- 요약
- ① 작동표시장치의 표시등 : 적색
- ② 전원표시등(해당되는 경우에 한함) : 녹색 또는 백색
- ③ 고장표시등(보정식에 한함) : 황색

문제 감지기의 작동표시장치를 설치하지 않아도 되는 감지기의 종류 4가지를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 감지기의 작동표시장치 없어도되? ➡방폭안에 차분하고 정감있게 수신기에서 표시되니까요.
- 추가 설명
- 관련 정보 : 도로터널에 설치할수 있는감지기 ➡차분정감 아날로그 중앙

- 방폭구조인 감지기
- 차동식분포형감지기
- 정온식감지선형감지기
- 수신기에 작동한 내용이 표시되는 감지기(무선식 감지기 및 화재알림형 감지기는 제외한다)

문제 단독경보형 감지기의 제품검사 기술기준에서 규정하는 건전기 용량산정설계시 고려사항 7가지를 기술하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : 교부기 감점(전) 안방
 - 추가 설명
 - 요약
 - 건전지를 “씹어먹던 교부기가 감전되 안방에서 죽어있네
-
- ④ 건전지교체 경보에 따른 소비전류
 - ⑤ 부가장치가 설치된 경우에는 부가장치의 작동에 따른 소비전류
 - ⑥ 기타 전류를 소모하는 기능에 대한 소비전류
 - ① 감시상태의 소비전류
 - ② 점검등에 따른 소비전류
 - ⑦ 안전여유율
 - ③ 건전지의 자연방전전류
 - 「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) “화재속보설비”의 정의를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 자수소 알설비
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- "화재속보설비"란 자동 또는 수동으로 화재의 발생을 소방관서에 알리는 설비

문제 (1) “자동화재속보설비의 속보기”의 정의를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 수자 화연경 소통 화위음
 - 추가 설명 : 경보, 음성으로 통보
 - 관련 정보
-
- "자동화재속보설비의 속보기"란 수동작동 및 자동화재탐지설비 수신기의 화재신호와 연동으로 작동하여 화재발생을 경보하고 소방관서에 자동적으로 통신망을 통한 해당 화재발생, 해당 소방대상물의 위치 등을 음성으로 통보하여 주는 것

문제 (1) “국가유산용 자동화재속보설비의 속보기”의 정의를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 국가속보기 납품에 감점을 안받으려면 자탐을 경규에서 선물해
 - 추가 설명
 - 요약
-

- "국가유산용 자동화재속보설비의 속보기"란 속보기에 감지기를 직접 접속(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한한다)하는 방식인 것

문제 (2) 아날로그식 축적형 수신기를 접속하는 속보기의 기록장치 기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 기기 999자삭 /확복/수삭 /데발/ 주예조
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 기록장치는 999개 이상의 데이터를 저장할 수 있어야 하며, 용량이 초과할 경우 가장 오래된 데이터부터 자동으로 삭제하여야 한다.
 - ② 저장된 데이터는 속보기에서 확인할 수 있어야 하며, 복사 및 출력도 가능하여야 한다.
 - ③ 속보기는 임의로 데이터의 수정이나 삭제를 방지할 수 있는 기능이 있어야 한다.
 - ④ 기록장치에 저장하여야 하는 데이터는 다음 각 목과 같다. 이 경우 데이터의 발생시각을 표시하여야 한다.
 - ㉠ 주전원과 예비전원의 on/off 상태
 - ㉡ 예비경보신호 수신 내역, 축적경보신호 수신 내역 및 관계인 통보 내역
 - ㉢ 화재경보신호 수신 내역, 수동작동스위치에 의한 조작 내역 및 관계인 통보 내역
 - ㉣ 스위치의 조작 내역

문제 「가스계소화설비용 수동식 기동장치의 성능인증 및 제품검사 기술기준」에서 기동장치에 설치해야 하는 보호장치의 구조기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** :수동식기동장치내 보호장치는 구조에서 손쉽게 경고음 들리면 2초 내 정지_구손경2
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 보호장치는 기동스위치를 덮는 구조로서 설치상태에서 기동스위치가 보이는 재질을 사용하여야 한다.
 - ② 보호장치는 손으로 쉽게 열고 닫을 수 있어야 하며, 기동스위치를 조작하기 용이한 상태로 열릴 수 있는 구조이어야 한다.
 - ③ 보호장치를 여는 경우 기동장치에 설치된 부저, 벨 등에 의하여 경고음을 발하여야 하며, 보호장치를 닫는 경우 경고음이 정지되어야 한다.
 - ④ "③"의 기준에 의한 경고음이 단속음인 경우에는 울림:정지의 시간 비율이 2:1에서부터 1:1까지의 범위이어야 하며 정지시간은 2초 이하이어야 한다.

문제 「공기호흡기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서 공기호흡기의 규격기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 호흡이 안되면 "최고 3040은 15분 늘리고 , 총질량은 30살은 7kg, 60살은 11kg 짜리 들어라.
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-

- ① 공기호흡기의 **최** 고충전압력은 **30MPa** 이상으로서 공기용기에 충전되는 공기의 양은 **40L/min**로 호흡하는 경우 사용시간이 30분 이상 이어야 한다. 이 경우 사용시간은 **15분** 단위로 증가시켜 구분한다.
- ② 공기호흡기의 **총** 질량은 사용시간을 기준하여 **30분**용은 **7kg**, 45분용은 9kg, **60분**용은 **11kg**, 75분용 이상은 18kg 이하이어야 한다. 이 경우, 공기용기에 충전되는 공기와 보조마스크, 전지, 무선통신장치의 질량은 제외한다.